

Лабораторная работа №5

Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации

Липатников Андрей

2026-10-07

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации».

В ходе работы установлен и настроен менеджер паролей pass: создано хранилище паролей с шифрованием GPG-ключом, выполнена синхронизация с git и настройка взаимодействия с браузером. Установлена утилита chezmoi, создан личный репозиторий dotfiles на основе шаблона и развёрнуты конфигурационные файлы; освоены ежедневные операции с chezmoi.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	7
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
1.6	Схема выполнения работы	8
2	Теоретическая часть	10
2.1	Менеджер паролей pass	10
2.2	Реализации и интерфейсы	11
2.3	Управление файлами конфигурации chezmoi	11
3	Материалы и методы	13
4	Выполнение лабораторной работы	14
4.1	Менеджер паролей pass	14
4.2	Управление файлами конфигурации	18
4.3	Использование chezmoi на второй машине	22
4.4	Настройка новой машины с помощью одной команды	23
4.5	Ежедневные операции с chezmoi	24
4.6	Автоматическая фиксация и отправка изменений	24
5	Результаты	26
6	Обсуждение результатов	27
7	Заключение	28
	Список литературы	29
A	Что выносится в приложения	30

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	9
4.1	Установка pass и pass-otp	14
4.2	Установка gorpass	14
4.3	Список секретных ключей GPG	15
4.4	Инициализация git в хранилище паролей	15
4.5	Подключение удалённого репозитория и отправка	15
4.6	Ручная фиксация изменений в хранилище	16
4.7	Включение репозитория Copr для browserpass	17
4.8	Установка browserpass	17
4.9	Добавление пароля в хранилище	17
4.10	Отображение пароля	17
4.11	Замена пароля сгенерированным	18
4.12	Установка дополнительного программного обеспечения	19
4.13	Включение репозитория Copr с шрифтами iosevka	19
4.14	Поиск шрифтов iosevka	20
4.15	Установка шрифтов iosevka	20
4.16	Установка chezmoi	20
4.17	Создание репозитория dotfiles из шаблона	21
4.18	Репозиторий dotfiles на GitHub	21
4.19	Инициализация chezmoi на первой машине	21
4.20	Просмотр изменений chezmoi на первой машине	21
4.21	Применение изменений chezmoi на первой машине	22
4.22	Инициализация chezmoi на второй машине	22
4.23	Просмотр изменений chezmoi на второй машине	23
4.24	Применение изменений chezmoi на второй машине	23
4.25	Настройка новой машины одной командой	23
4.26	Обновление и применение изменений	24
4.27	Извлечение изменений с просмотром разницы	24
4.28	Настройка autoCommit и autoPush	25

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Работа с виртуальными машинами и удалёнными серверами порождает две практические задачи. Первая — безопасное хранение множества паролей и доступ к ним с разных устройств: пароли в открытом виде недопустимы, облачные менеджеры требуют доверия к третьей стороне. Менеджер паролей `pass` решает задачу в духе идеологии Unix: данные хранятся в файловой системе в обычных файлах, зашифрованных GPG-ключом, а синхронизация выполняется средствами `git` — всё под контролем самого пользователя. Вторая задача — управление файлами конфигурации домашнего каталога (dotfiles) на нескольких машинах: ручное копирование настроек не масштабируется и приводит к расхождению конфигураций. Утилита `chezmoi` позволяет хранить конфигурации в репозитории, применять их одной командой и учитывать различия между машинами с помощью шаблонов. Оба инструмента используются в последующих работах курса: настраиваемое окружение развёртывается и переносится именно так.

1.2 Цель работы

Получение навыков работы с менеджером паролей `pass` и утилитой управления файлами конфигурации `chezmoi`.

1.3 Задачи

1. Установить менеджер паролей pass (и gopass) и настроить хранилище с шифрованием GPG-ключом.
2. Выполнить синхронизацию хранилища паролей с git-репозиторием.
3. Настроить взаимодействие менеджера паролей с браузером (плагин browserpass).
4. Сохранить тестовый пароль в хранилище и заменить его сгенерированным.
5. Установить дополнительное программное обеспечение и шрифты для рабочего окружения.
6. Установить chezmoi и создать личный репозиторий dotfiles на основе шаблона.
7. Развернуть конфигурации на виртуальной машине и освоить ежедневные операции с chezmoi (diff, apply, update, автоматическая фиксация изменений).

1.4 Объект и предмет исследования

- **Объект исследования:** процессы управления паролями и файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.
- **Предмет исследования:** настройка менеджера паролей pass с шифрованием GPG и синхронизацией git, а также управление файлами конфигурации с помощью chezmoi и репозитория dotfiles.

1.5 Методы исследования

В работе использованы следующие методы:

- установка и настройка программного обеспечения средствами пакетного менеджера `dnf` (в том числе из репозитория Copr);
- практический эксперимент: последовательное выполнение команд `pass`, `gpg` и `chezmoi` с фиксацией каждого шага скриншотом;
- сравнительный анализ: проверка изменений домашнего каталога командой `chezmoi diff` до их применения.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

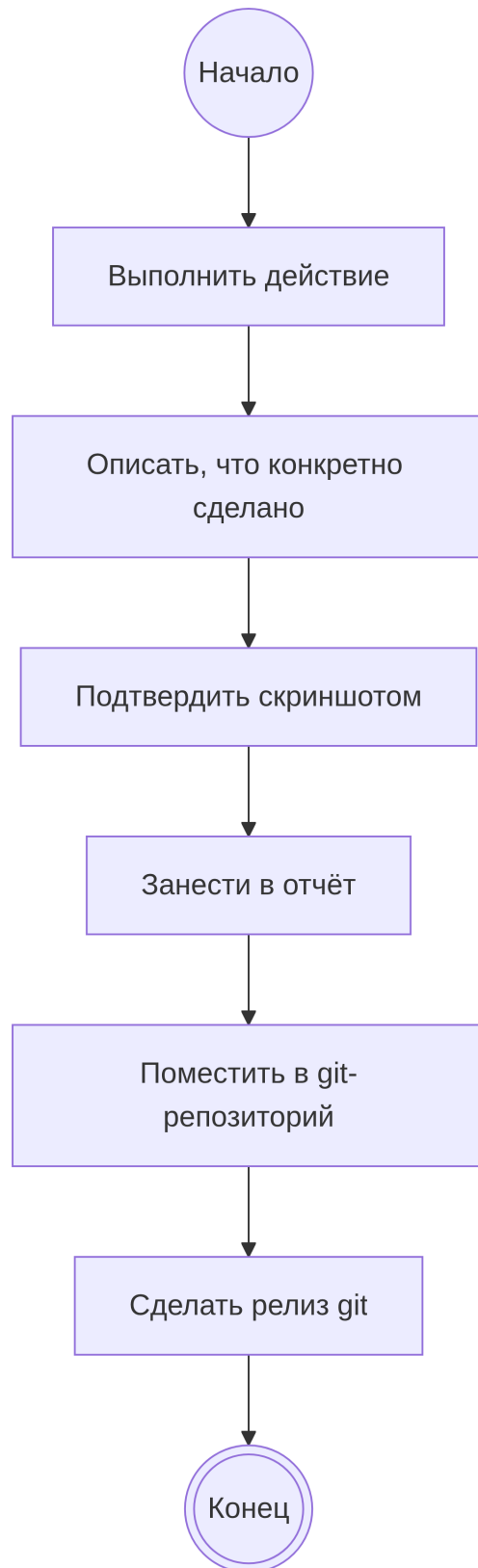


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

2.1 Менеджер паролей pass

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix, также известная как стандартный менеджер паролей для Unix. Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов; файлы шифруются с помощью GPG-ключа. Существует реализация gorass на языке Go с дополнительными интегрированными функциями; далее используется pass, но всё то же самое можно сделать с помощью gorass.

Структура базы паролей может быть произвольной, если пользователь использует её напрямую. При использовании промежуточного программного обеспечения семантику необходимо заложить в структуру базы. Рассмотрим пользователя user в домене example.com, порт 22. Отсутствие имени пользователя или порта в имени файла означает, что любое имя пользователя и порт совпадают: запись example.com.pgp соответствует любому пользователю и порту. Соответствующее имя пользователя может быть именем файла внутри каталога, имя которого совпадает с хостом (example.com/user.pgp — полезно при нескольких пользователях на одном хосте), либо префиксом, отделённым знаком @ (user@example.com.pgp). Порт указывается после хоста через двоеточие: example.com:22.pgp, example.com:22/user.pgp, user@example.com:22.pgp. Все записи могут располагаться в произвольных каталогах, задающих собственную иерархию.

2.2 Реализации и интерфейсы

Существуют две основные реализации командной строки: классическая `pass` в виде `shell`-скриптов и `gopass` на Go. Графические интерфейсы: `qtpass` (работает как интерфейс к `pass` и как самостоятельная программа), `gopass-ui`, `webpass` (веб-интерфейс на Go). Для Android существуют приложения Password Store (синхронизация с `git` требует импорта `ssh`-ключей, поддерживает разблокировку по биометрии; для работы требует OpenKeychain: Easy PGP — операции с PGP-ключами, без биометрической разблокировки) и OpenKeychain. Для Emacs предназначены пакеты `pass` (управление хранилищем и редактирование записей, запуск `M-x pass`), `helm-pass` (список записей в минибуфере, копирование пароля по Enter) и `ivy-pass`.

2.3 Управление файлами конфигурации chezmoi

`chezmoi` — утилита управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном репозитория `dotfiles`. Файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` (также поддерживаются JSON и YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, одинаково содержимые на всех машинах, дословно копируются из исходного каталога; файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны с использованием данных из конфигурационного файла. При запуске `chezmoi apply` вычисляется желаемое содержимое и разрешения для каждого файла, после чего вносятся необходимые изменения; по умолчанию `chezmoi` изменяет файлы только в рабочей копии.

Шаблоны используются для изменения содержимого файла в зависимости от среды; применяется синтаксис шаблонов Go. Файл интерпретируется как шаблон, если имеет суффикс `.tmpl` либо находится в каталоге `.chezmoitemplates`.

Действия шаблона записываются в двойных фигурных скобках `{ }`: переменные (например, `{ .chezmoi.hostname }`), условные выражения (`if`, `else if`, `else`, `end`), логические функции (`eq`, `not`, `and`, `or`) и целочисленные функции (`len`, `ne`, `lt`, `le`, `gt`, `ge`). Для управления пробелами рядом со скобками размещается знак минус. Данные шаблона доступны командой `chezmoi data`; отладка выполняется подкомандой `chezmoi execute-template`. Команда `chezmoi init` может автоматически создать конфигурационный файл из шаблона `.chezmoi.$FORMAT.tpl`; функция `promptStringOnce` запрашивает у пользователя значение, если оно ещё не установлено.

При выполнении `chezmoi update` запускается `git pull --autostash --rebase` в исходном каталоге, а затем `chezmoi apply`. Поддерживается автоматическая фиксация и отправка изменений в репозиторий (опции `autoCommit` и `autoPush` в конфигурации): при использовании `autoPush` на общедоступном репозитории случайно добавленный секрет в открытом виде будет отправлен в репозиторий — требуется осторожность.

3 Материалы и методы

- **Среда выполнения:** Fedora 41 (Sway) на виртуальной машине VirtualBox (окружение настроено в лабораторной работе №1).
- **Программное обеспечение:** pass, pass-otp, gopass, gnupg, browserpass, chezmoi; дополнительное ПО рабочего окружения (dunst, fuzzel, swaylock, kitty, waybar, wl-clipboard, mpv, grim, slurp и др.) и шрифты iosevka; утилиты gh, git, wget.
- **Репозитории:** личный репозиторий хранилища паролей (pass) и репозиторий dotfiles на GitHub, созданный на основе шаблона yamadharmadotfiles-template.
- **Методы:** последовательное выполнение команд с фиксацией каждого шага скриншотом; проверка изменений домашнего каталога через chezmoi diff перед применением.

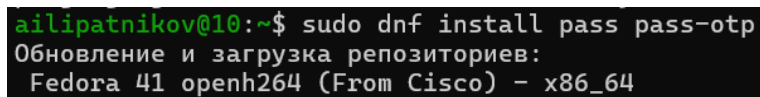
4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Менеджер паролей pass

4.1.1 Установка

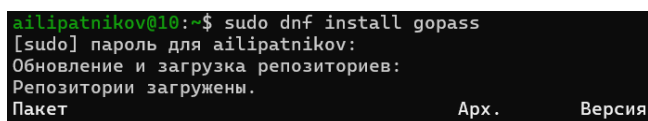
Установлены менеджер паролей pass с модулем otp и реализация gopass (рис. 4.1, рис. 4.2):

```
dnf install pass pass-otp
dnf install gopass
```



```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 openh264 (From Cisco) - x86_64
```

Рисунок 4.1: Установка pass и pass-otp



```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf install gopass
[sudo] пароль для ailipatnikov:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия
```

Рисунок 4.2: Установка gopass

4.1.2 Ключи GPG

Просмотрен список секретных ключей (рис. 4.3):

```
gpg --list-secret-keys
```

Ключ для шифрования уже существует, генерация нового ключа (`gpg --full-generate-key`) не потребовалась.

```
ailipatnikov@10:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2026-09-16 [SC]
```

Рисунок 4.3: Список секретных ключей GPG

4.1.3 Синхронизация с git

Выполнена инициализация структуры git для хранилища паролей (рис. 4.4):

```
pass git init
```

```
ailipatnikov@10:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/ailipatnikov/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 5e300ff] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master b55a39a] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
```

Рисунок 4.4: Инициализация git в хранилище паролей

Задан адрес репозитория на GitHub и изменения отправлены в хранилище (рис. 4.5):

```
pass git remote add origin git@github.com:pakarah/pass.git
pass git push
```

```
ailipatnikov@10:~$ pass git remote add origin git@github.com:pakarah/pass.git
ailipatnikov@10:~$ pass insert example.com
Enter password for example.com:
Retype password for example.com:
[master bca6236] Add given password for example.com to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 example.com.gpg
ailipatnikov@10:~$ pass git push -u origin master
Enter passphrase for key '/home/ailipatnikov/.ssh/id_ed25519':
```

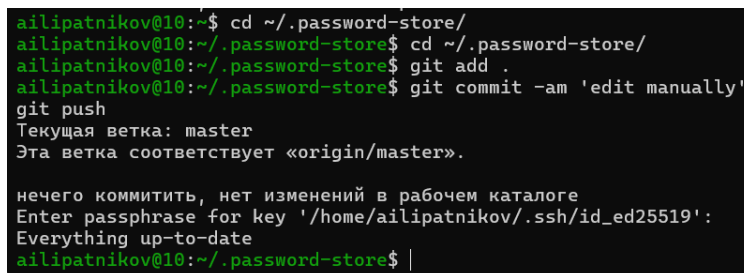
Рисунок 4.5: Подключение удалённого репозитория и отправка

4.1.4 Прямые изменения

Изменения, внесённые непосредственно в файловую систему, зафиксированы вручную и отправлены в репозиторий (рис. 4.6):

```
cd ~/.password-store/  
git add .  
git commit -am 'edit manually'  
git push
```

Отслеживаются только изменения, сделанные через сам pass; изменения на файловой системе требуют ручного коммита. Статус синхронизации проверяется командой `pass git status`.



```
ailipatnikov@10:~$ cd ~/.password-store/  
ailipatnikov@10:~/.password-store$ cd ~/.password-store/  
ailipatnikov@10:~/.password-store$ git add .  
ailipatnikov@10:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'  
git push  
Текущая ветка: master  
Эта ветка соответствует «origin/master».  
  
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге  
Enter passphrase for key '/home/ailipatnikov/.ssh/id_ed25519':  
Everything up-to-date  
ailipatnikov@10:~/.password-store$ |
```

Рисунок 4.6: Ручная фиксация изменений в хранилище

4.1.5 Настройка интерфейса с браузером

Для взаимодействия с браузером используется интерфейс native messaging: кроме плагина устанавливается программа, обеспечивающая этот интерфейс. Включён репозиторий Copr и установлен пакет `browserpass` (рис. 4.7, рис. 4.8):

```
dnf copr enable maximbaz/browserpass  
dnf install browserpass
```

```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для ailipatnikov:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для ailipatnikov:
https://copr.fedorainfracloud.org/api/3/rpmsrepo/maximbaz/browserpass/fedora-41 100% | 762.0 B/s | 562.0 B | 00m01s
Chroot не найден в данном проекте Copr (fedora-41-x86_64).
Вы можете выбрать один из доступных вариантов chroots в явном виде:
fedora-42-aarch64
fedora-42-x86_64
fedora-43-aarch64
fedora-43-x86_64
fedora-44-aarch64
fedora-44-x86_64
fedora-45-aarch64
fedora-45-x86_64
fedora-rawhide-aarch64
fedora-rawhide-x86_64
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass fedora-42-x86_64
```

Рисунок 4.7: Включение репозитория Copr для browserpass

```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz 100% | 4.5 KiB/s | 3.0 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
browserpass x86_64 3.1.2-1.fc41 updates 3.2 MiB
```

Рисунок 4.8: Установка browserpass

4.1.6 Сохранение пароля

Добавлен новый пароль (рис. 4.9):

```
pass insert email/rudn.ru
```

```
ailipatnikov@10:~$ pass insert email/rudn.ru
mkdir: создан каталог '/home/ailipatnikov/.password-store/email'
Enter password for email/rudn.ru:
Retype password for email/rudn.ru:
[master 8fce5d4] Add given password for email/rudn.ru to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 email/rudn.ru.gpg
```

Рисунок 4.9: Добавление пароля в хранилище

Пароль отображён для указанного имени файла (рис. 4.10):

```
pass email/rudn.ru
```

```
ailipatnikov@10:~$ pass email/rudn.ru
руру
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.10: Отображение пароля

Существующий пароль заменён сгенерированным на месте (рис. 4.11):

```
pass generate --in-place email/rudn.ru
```

```
ailipatnikov@10:~$ pass generate --in-place email/rudn.ru
[master 1da0f49] Replace generated password for email/rudn.ru.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for email/rudn.ru is:
dgbPO~fg[\M06%0%e5i|lw18%
ailipatnikov@10:~$
```

Рисунок 4.11: Замена пароля сгенерированным

4.2 Управление файлами конфигурации

4.2.1 Установка дополнительного программного обеспечения

Установлено дополнительное программное обеспечение рабочего окружения (рис. 4.12):

```
sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
```

```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.2-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-2.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.39.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-3.fc41.x86_64" уже установлен.

Пакет                                Арх.      Версия
Установка:
fontawesome4-fonts                   noarch    1:4.7.0-23.fc41
fuzzel                               x86_64    1.12.0-1.fc41
kitty                                x86_64    0.42.2-1.fc41
```

Рисунок 4.12: Установка дополнительного программного обеспечения

4.2.2 Установка шрифтов

Подключён репозиторий Copr с шрифтами iosevka, выполнен поиск и установка вариантов шрифта (рис. 4.13, рис. 4.14, рис. 4.15):

```
sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fc
```

```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api/3/prime/peterwu/iosevka/fedora-41/ 100% | 1.3 KiB/s | 558.0 B | 00m00s
Chroot не найден в данном проекте Copr (fedora-41-x86_64).
Вы можете выбрать один из доступных вариантов chroots в явном виде:
fedora-42-aarch64
fedora-42-x86_64
fedora-43-aarch64
fedora-43-x86_64
fedora-44-aarch64
fedora-44-x86_64
fedora-45-aarch64
fedora-45-x86_64
fedora-rawhide-aarch64
fedora-rawhide-x86_64
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka fedora-42-x86_64
https://copr.fedorainfracloud.org/api/3/prime/peterwu/iosevka/fedora-41/ 100% | 1.2 KiB/s | 558.0 B | 00m00s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
```

Рисунок 4.13: Включение репозитория Copr с шрифтами iosevka

```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозитория:
  Copr repo for iosevka owned by peterwu 100%
Репозитории загружены.
Совпадающие поля: name (точно)
iosevka.src Slender typeface for code, from code.
Совпадающие поля: name
iosevka-aile.src Slender typeface for code, from code.
iosevka-aile-fonts.noarch Quasi-proportional, Sans-serif
iosevka-curly.src Slender typeface for code, from code.
iosevka-curly-fonts.noarch Monospace, Curly Style
iosevka-curly-slab.src Slender typeface for code, from code.
iosevka-curly-slab-fonts.noarch Monospace, Curly Style, Slab-serif
iosevka-etoile.src Slender typeface for code, from code.
iosevka-etoile-fonts.noarch Quasi-proportional, Slab-serif
iosevka-fixed-curly-fonts.noarch Monospace, Slab-serif
iosevka-fixed-curly-slab-fonts.noarch Monospace, Curly Style, Slab-serif
iosevka-fixed-fonts.noarch Monospace, Default
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch Monospace, Slab-serif
iosevka-fixed-ss01-fonts.noarch Monospace, Andale Mono Style
iosevka-fixed-ss02-fonts.noarch Monospace, Anonymous Pro Style
iosevka-fixed-ss03-fonts.noarch Monospace, Consolas Style
iosevka-fixed-ss04-fonts.noarch Monospace, Menlo Style
iosevka-fixed-ss05-fonts.noarch Monospace, Fira Mono Style
iosevka-fixed-ss06-fonts.noarch Monospace, Liberation Mono Style
iosevka-fixed-ss07-fonts.noarch Monospace, Monaco Style
iosevka-fixed-ss08-fonts.noarch Monospace, Pragmata Pro Style
```

Рисунок 4.14: Поиск шрифтов iosevka

```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
```

Рисунок 4.15: Установка шрифтов iosevka

4.2.3 Установка chezmoi

Бинарный файл chezmoi установлен с помощью скрипта, определяющего архитектуру процессора и операционную систему и скачивающего необходимый файл (рис. 4.16):

```
sh -c "$ (wget -qO- chezmoi.io/get) "
```

```
ailipatnikov@10:~$ sh -c "$ (wget -qO- chezmoi.io/get) "
info found chezmoi version 2.73.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
```

Рисунок 4.16: Установка chezmoi

4.2.4 Создание собственного репозитория

Создан личный приватный репозиторий dotfiles на GitHub на основе шаблона с помощью утилиты gh (рис. 4.17). Созданный репозиторий dotfiles показан на

GitHub (рис. 4.18):

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private
```

```
ailipatnikov@10:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private
```

Рисунок 4.17: Создание репозитория dotfiles из шаблона



Рисунок 4.18: Репозиторий dotfiles на GitHub

4.2.5 Подключение репозитория к своей системе

Выполнена инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles по SSH (рис. 4.19):

```
chezmoi init git@github.com:pakarah/dotfiles.git
```

```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi init git@github.com:pakarah/dotfiles.git
```

Рисунок 4.19: Инициализация chezmoi на первой машине

Проверено, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, до их применения (рис. 4.20):

```
chezmoi diff
```

```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 4.20: Просмотр изменений chezmoi на первой машине

Изменения применены с подробным выводом (рис. 4.21):

```
chezmoi apply -v
```

```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi apply -v|
```

Рисунок 4.21: Применение изменений chezmoi на первой машине

4.3 Использование chezmoi на второй машине

На второй машине выполнена инициализация chezmoi с тем же репозиторием dotfiles (рис. 4.22):

```
chezmoi init https://github.com/pakarah/dotfiles.git
```

```
[liveuser@ailipatnikov ~]$ chezmoi init https://github.com/pakarah/dotfiles.git
bash: chezmoi: command not found
[liveuser@ailipatnikov ~]$ sudo dnf install chezmoi
Updating and loading repositories:
Copr repo for gitflow owned by elegos
Fedora 41 openh264 (From Cisco) - x86_64
Fedora 41 - x86_64 - Updates
Fedora 41 - x86_64
Copr repo for gitflow owned by elegos
Repositories loaded.
Package                               Arch      Version
Installing:
chezmoi                               x86_64    2.63.1-1.fc41

Transaction Summary:
Installing: 1 package

Total size of inbound packages is 10 MiB. Need to download 10 MiB.
After this operation, 35 MiB extra will be used (install 35 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] chezmoi-0:2.63.1-1.fc41.x86_64
-----
[1/1] Total
Running transaction
[1/3] Verify package files
[2/3] Prepare transaction
[3/3] Installing chezmoi-0:2.63.1-1.fc41.x86_64
Complete!
[liveuser@ailipatnikov ~]$
```

Рисунок 4.22: Инициализация chezmoi на второй машине

Проверены изменения перед применением (рис. 4.23):

```
chezmoi diff
```



```
[liveuser@ailipatnikov ~]$ chezmoi diff
```

Рисунок 4.23: Просмотр изменений chezmoi на второй машине

Изменения применены (рис. 4.24):

```
chezmoi apply -v
```



```
[liveuser@ailipatnikov ~]$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 4.24: Применение изменений chezmoi на второй машине

Если изменения в файле не устраивают, он редактируется командой `chezmoi edit file_name`; для объединения изменений между текущим содержимым файла, файлом в рабочей копии и изменённым содержимым вызывается инструмент слияния `chezmoi merge file_name`.

4.4 Настройка новой машины с помощью одной команды

Установка dotfiles на новый компьютер выполнена одной командой: инициализация с одновременным применением изменений (рис. 4.25):

```
chezmoi init --apply https://github.com/pakarah/dotfiles.git
```

Возможна инициализация через SSH: `chezmoi init --apply git@github.com:pakarah/dotfi`



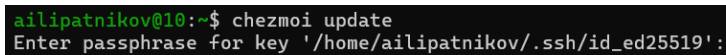
```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi init --apply https://github.com/pakarah/dotfiles.git
```

Рисунок 4.25: Настройка новой машины одной командой

4.5 Ежедневные операции с chezmoi

Извлечение последних изменений из репозитория и их применение выполняются одной командой: запускается `git pull --autostash --rebase` в исходном каталоге, затем `chezmoi apply` (рис. 4.26):

```
chezmoi update
```



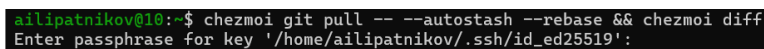
```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi update
Enter passphrase for key '/home/ailipatnikov/.ssh/id_ed25519':
```

Рисунок 4.26: Обновление и применение изменений

Извлечение изменений без их применения — с последующим просмотром разницы между целевым состоянием, вычисленным из исходного каталога, и фактическим состоянием (рис. 4.27):

```
chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Если изменения устраивают, они применяются командой `chezmoi apply`.



```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Enter passphrase for key '/home/ailipatnikov/.ssh/id_ed25519':
```

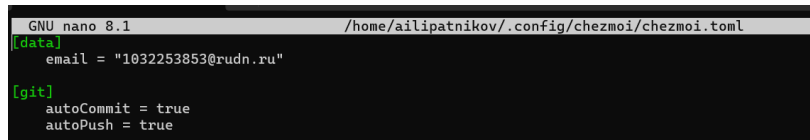
Рисунок 4.27: Извлечение изменений с просмотром разницы

4.6 Автоматическая фиксация и отправка изменений

В файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` добавлены опции автоматической фиксации и отправки изменений в репозиторий (рис. 4.28):

```
[git]
autoCommit = true
autoPush = true
```

Всякий раз, когда в исходный каталог вносятся изменения, chezmoi фиксирует их с автоматически сгенерированным сообщением фиксации и отправляет в репозиторий. Функция отключена по умолчанию и включается явно. При использовании autoPush на общедоступном репозитории случайно добавленный в открытом виде секрет будет отправлен в репозиторий — следует быть осторожным.



```
GNU nano 8.1 /home/ailipatnikov/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
email = "1032253853@rudn.ru"

[git]
autoCommit = true
autoPush = true
```

Рисунок 4.28: Настройка autoCommit и autoPush

5 Результаты

В ходе работы получены следующие результаты:

- установлен менеджер паролей `pass` (с модулем `pass-otp`) и альтернативная реализация `gorpass`;
- хранилище паролей синхронизировано с репозиторием GitHub (`pass git init`, `pass git remote add origin`, `pass git push`);
- освоены прямые изменения в хранилище с ручной фиксацией через `git`;
- установлен интерфейс взаимодействия с браузером `browserpass` (репозиторий `Corp`);
- в хранилище добавлен пароль `email/rudn.ru`, отображён и заменён сгенерированным (`pass generate --in-place`);
- установлено дополнительное программное обеспечение рабочего окружения и шрифты `iosevka`;
- установлена утилита `chezmoi`, создан личный репозиторий `dotfiles` из шаблона `yamadharmadotfiles-template`;
- конфигурации развёрнуты на первой машине (`init`, `diff`, `apply`) и продемонстрировано развёртывание на второй машине;
- освоены ежедневные операции: `chezmoi init --apply`, `chezmoi update`, `chezmoi git pull -- --autostash --rebase` с просмотром `diff`;
- в конфигурацию включены опции автоматической фиксации и отправки изменений (`autoCommit`, `autoPush`).

6 Обсуждение результатов

Хранилище pass построено по принципам Unix: файлы, зашифрованные GPG-ключом, хранятся в каталоге `~/ .password-store`, а история изменений ведётся `git` — это даёт и резервное копирование, и прослеживаемость без доверия к облачному сервису. Семантика структуры базы показана на примере записи `email/rudn.ru`: иерархия каталогов задаёт назначение записи. Связка `pass` и `browserpass` закрывает практический цикл использования: пароль хранится в зашифрованном хранилище и подставляется в браузер через `native messaging`, не попадая в файлы браузера в открытом виде.

`chezmoi` продемонстрировал ключевое свойство разделения целевого состояния и его применения: команда `chezmoi diff` показывает изменения до их внесения, что делает применение конфигураций контролируемым. Развёртывание на второй машине из того же репозитория подтвердило воспроизводимость: одна и та же последовательность `init` — `diff` — `apply` переносит конфигурации на любую машину. Опции `autoCommit` и `autoPush` упрощают поддержание актуальности репозитория, однако сопряжены с риском публикации секрета при общедоступном репозитории.

7 Заключение

- Цель работы достигнута: получены навыки работы с менеджером паролей pass и утилитой управления файлами конфигурации chezmoi.
- Настроено шифрованное GPG-ключом хранилище паролей с синхронизацией через git; пароли добавляются, отображаются и генерируются командами pass.
- Создан личный репозиторий dotfiles, конфигурации развёрнуты и обновляются одной командой; освоены ежедневные операции chezmoi.
- Полученные навыки применимы для дальнейших работ курса: окружение воспроизводимо переносится на новые машины одной командой.

Список литературы

А Что выносятся в приложения

При необходимости сюда выносятся:

- листинги программ;
- большие таблицы с исходными данными;
- промежуточные выкладки;
- акты внедрения и т.п.

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок (например, «Приложение А. Листинг программы»).